Lecture Two and Three

أنواع النظم

تتنوع الأنظمة بناءً على عدة معايير، مثل طبيعة التفاعل، الهيكل، والمجال الذي تعمل فيه. إليك تفصيلًا حول الأنواع الرئيسية للنظم:

1.النظم المغلقة

- الوصف :نظم تعمل بشكل مستقل عن البيئة الخارجية ولا تتأثر بالعوامل الخارجية.
- الخصائص :
  - استقلالية :لا تتفاعل مع البيئة المحيطة.
  - ثبات :تسعى للحفاظ على حالة مستقرة.
- أمثلة :
  - نظام التحكم في درجة الحرارة :مثل الثلاجات التي تعمل على الحفاظ على درجة حرارة معينة دون تأثير البيئة الخارجية.

2 . النظم المفتوحة

- الوصف :نظم تتفاعل مع البيئة الخارجية وتتأثر بها، مما يؤثر على أدائها.
- الخصائص :
  - تفاعل :تتبادل المعلومات والموارد مع محيطها.
  - ديناميكية :تتكيف مع التغيرات الخارجية.
- أمثلة :
  - المنظمات :الشركات التي تتفاعل مع السوق، العملاء، والمنافسين.

3. **النظم المعقدة**

- الوصف :نظم تتكون من عدد كبير من العناصر المتفاعلة، حيث يمكن أن تكون التفاعلات غير خطية.
- الخصائص :
  - التعقيد :يصعب فهم سلوكها بشكل كامل.
  - التكيف :القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
- أمثلة :
  - النظم البيئية :مثل الغابات التي تحتوي على تفاعلات متعددة بين الكائنات الحية.

4. **النظم البسيطة**

- الوصف :نظم تحتوي على عدد قليل من العناصر والتفاعلات، مما يجعل فهمها وتحليلها أسهل.

- الخصائص :
  - وضوح :سلوكها يمكن التنبؤ به بسهولة.
  - استقرار :أقل عرضة للتغيرات المفاجئة.
- أمثلة :
  - نظام تشغيل بسيط :مثل تطبيق صغير يقوم بوظيفة محددة.

5. النظم التكنولوجية

- الوصف :نظم تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق أهداف معينة.
- الخصائص :
  - ابتكار :تستخدم تقنيات حديثة لتحسين الأداء.
  - تعقيد تكنولوجي :يمكن أن تكون معقدة بسبب التكنولوجيا المستخدمة.
- أمثلة :
  - نظم المعلومات :مثل نظم إدارة البيانات في المؤسسات.

6. النظم الاجتماعية

- الوصف :نظم تتكون من الأفراد والعلاقات بينهم، حيث تؤثر الأفعال الفردية على النظام ككل.
- الخصائص :
  - التفاعل البشري :تعتمد على التفاعلات الاجتماعية.
  - التغير المستمر :تتغير باستمرار بناءً على سلوك الأفراد.
- أمثلة :
  - الأسرة، المنظمات، أو المجتمعات.

7 . النظم الاقتصادية

- الوصف :نظم تتعامل مع إنتاج وتوزيع واستهلاك الموارد.
- الخصائص :
  - التفاعل بين العوامل الاقتصادية :مثل العرض والطلب.
  - التأثيرات المتبادلة :يمكن أن تؤثر القرارات الاقتصادية في مختلف جوانب المجتمع.
- أمثلة :
  - أسواق المال، أو الاقتصاد الكلي.

أسباب نشأة نظم المعلومات

نشأت نظم المعلومات نتيجة لتطورات عدة في مجالات التكنولوجيا والإدارة، ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية كما يلي:

1. **التقدم التكنولوجي:**

- الحواسيب :ظهور الحواسيب الشخصية والخوادم ساهم في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
- الاتصالات :تطور تقنيات الاتصال، مثل الإنترنت، سمح بتبادل المعلومات بسهولة بين مختلف الجهات.

2. زيادة حجم البيانات:

- تراكم المعلومات :مع تزايد حجم البيانات الناتجة عن الأنشطة اليومية، كانت هناك حاجة إلى نظم لإدارة هذه البيانات بشكل فعال.
- تنوع البيانات :تنوع المصادر التي تُجمع منها البيانات (مثل البيانات المالية، العمليات، العملاء) أدى إلى الحاجة لنظم متكاملة.

3. **تغير متطلبات الأعمال:**

- منافسة السوق :زيادة المنافسة بين الشركات جعلت من الضروري تحسين الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة.
- توقعات العملاء :ارتفاع توقعات العملاء بشأن جودة الخدمة والسرعة، مما فرض على الشركات تحسين نظم المعلومات.

4.تحسين الكفاءة والفعالية:

- أتمتة العمليات :ساعدت نظم المعلومات في أتمتة العديد من العمليات، مما أدى إلى تقليل الأخطاء وتحسين الإنتاجية.
- تحليل البيانات :القدرة على تحليل البيانات الكبيرة ساهمت في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

5. دعم اتخاذ القرار:

- معلومات دقيقة :توفر نظم المعلومات معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يساعد الإداريين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- تحليل البيانات :استخدام أدوات تحليل متقدمة لتفسير البيانات، مما يزيد من القدرة التنافسية.

6. التغيرات الاجتماعية والاقتصادية:

- العولمة :زادت الحاجة لنظم معلومات تدعم العمليات العالمية والتعاون بين الفرق عبر الحدود.
- تغيرات السوق :التغيرات السريعة في السوق تتطلب استجابة فورية، مما يتطلب نظم معلومات مرن

تصنيف المعلومات

تصنيف المعلومات هو عملية تنظيم البيانات والمعلومات في فئات أو مجموعات لتسهيل الوصول إليها وإدارتها. يمكن تصنيف المعلومات بعدة طرق، ومنها:

1. حسب النوع:

- معلومات نصية :
  - مثل الوثائق، المقالات، والتقارير.

- معلومات رقمية :
  - مثل الأرقام، الإحصائيات، والبيانات المالية.
- معلومات بصرية :
  - مثل الصور، الرسوم البيانية، ومقاطع الفيديو.

2. حسب المصدر:

- معلومات أولية :
  - تم جمعها مباشرة من المصدر (مثل الاستطلاعات والمقابلات).
- معلومات ثانوية :
  - تم جمعها من مصادر أخرى (مثل الأبحاث والدراسات السابقة).

3. حسب الاستخدام:

- معلومات استراتيجية :
  - تستخدم في اتخاذ القرارات على مستوى عالٍ.
- معلومات تشغيلية :
  - تستخدم في العمليات اليومية.

4. حسب الشكل:

- معلومات هيكلية :
  - منظمة في جداول أو قواعد بيانات.
- معلومات غير هيكلية :
  - غير منظمة، مثل النصوص الحرة أو الصور.

5. حسب السرية:

- معلومات عامة :
  - متاحة للجميع ولا تتطلب إذن للوصول إليها.
- معلومات سرية :
  - تحتاج إلى إذن خاص للوصول إليها، مثل البيانات الشخصية أو التجارية الحساسة.

أهمية تصنيف المعلومات

- تسهيل الوصول :يسمح بتحديد موقع المعلومات بسرعة وسهولة.
- تحسين الإدارة :يساعد في تنظيم البيانات بشكل يمكن من إدارتها بكفاءة.
- تعزيز الأمان :يساعد في تحديد المعلومات الحساسة وتطبيق سياسات أمان مناسبة.
- دعم اتخاذ القرار :يوفر معلومات مصنفة تساعد في اتخاذ قرارات أفضل.
-

نظم المعلومات المركزية واللامركزية

أولاً: نظم المعلومات المركزية

التعريف:

نظام المعلومات المركزي هو نظام يعتمد على وجود خادم مركزي يقوم بتخزين وإدارة جميع البيانات والمعلومات. يتم الوصول إلى هذه البيانات من قبل المستخدمين أو الأنظمة الأخرى عبر شبكة.

المميزات:

1. سهولة الإدارة:
   - يتم التحكم في النظام من نقطة واحدة، مما يسهل عملية الإدارة والتحديث.
2. أمان المعلومات:
   - وجود نقطة واحدة لحماية البيانات يقلل من فرص تسرب المعلومات، حيث يمكن تطبيق تدابير أمان متقدمة في مكان واحد.
3. تحديث وصيانة بسيطة:
   - يمكن إجراء التحديثات والصيانة بسهولة على الخادم المركزي، مما يقلل من الجهد والوقت المبذولين.
4. تحليل البيانات:
   - يسهل جمع البيانات وتحليلها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

العيوب:

1. نقطة الفشل الواحدة:
   - في حال تعطل الخادم، تتوقف جميع العمليات، مما يؤثر على الإنتاجية.
2. ثغرات الأمان:
   - الهجمات السيبرانية يمكن أن تستهدف الخادم المركزي، مما يعرض جميع البيانات للخطر.
3. التكاليف:
   - قد تكون تكاليف شراء وصيانة الخادم المركزي مرتفعة.

ثانياً: نظم المعلومات اللامركزية

التعريف:

نظام المعلومات اللامركزي هو نظام يعتمد على توزيع البيانات والمعلومات عبر عدة خوادم أو نقاط، حيث يتم تخزين البيانات بشكل موزع.

المميزات:

1. زيادة المرونة:
   - يمكن إضافة أو إزالة نقاط بسهولة دون التأثير على النظام ككل.
2. موثوقية أعلى:
   - تعطل أي نقطة لا يؤثر على الوظائف الأخرى، مما يضمن استمرارية العمل.
3. أداء محسن:
   - توزيع الحمل بين عدة خوادم يمكن أن يحسن من سرعة الوصول إلى البيانات.

4. أمان معزز:
   - صعوبة استهداف جميع النقاط في هجمة واحدة، مما يزيد من مستوى الأمان.

العيوب:

1. تعقيد الإدارة:
   - إدارة نظام موزع أكثر تعقيدًا، حيث تحتاج إلى تنسيق بين عدة نقاط.
2. تحديات الأمان:
   - تحتاج كل نقطة إلى مستوى عالٍ من الأمان، مما يتطلب موارد إضافية.
3. تكلفة البنية التحتية:
   - قد تكون البنية التحتية المكلفة مطلوبة لضمان أداء النظام بشكل فعال.

اختيار بين نظام معلومات مركزي أو لامركزي يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك:

- حجم البيانات.
- متطلبات الأمان.
- الميزانية.
- مستوى التعقيد الذي يمكن تحمله.

تحتاج المؤسسات إلى تقييم احتياجاتها بعناية لاختيار النظام الأنسب لها.

مداخل دراسة نظم المعلومات

دراسة نظم المعلومات تتطلب استخدام مداخل متعددة لفهم جميع جوانبها. يمكن تصنيف هذه المداخل كما يلي:

1. المدخل التقني:

- **البرمجيات والأجهزة** :يركز على فهم مكونات نظم المعلومات التقنية مثل الخوادم، قواعد البيانات، والبرمجيات.
- **الشبكات** :دراسة كيفية ربط الأنظمة المختلفة معاً من خلال الشبكات، وأهمية الأمان والشبكات السحابية.

2. المدخل الإداري:

- **استراتيجيات الإدارة** :دراسة كيف يمكن استخدام نظم المعلومات لدعم اتخاذ القرارات الإدارية وتعزيز الكفاءة.
- **الهيكل التنظيمي** :فهم كيفية تكامل نظم المعلومات مع الهيكل التنظيمي والعمليات الإدارية.

3. المدخل السلوكي:

- **سلوك المستخدمين** :يركز على كيفية تفاعل الأفراد مع نظم المعلومات، وتأثيرها على سلوكهم وأدائهم.
- **التدريب والدعم** :دراسة أهمية تدريب المستخدمين وتقديم الدعم الفني لضمان الاستخدام الفعّال.

4. المدخل الاقتصادي:

- **تكاليف وفوائد** :تحليل التكاليف المرتبطة بنظم المعلومات مقابل الفوائد العائدة منها على المؤسسات.
- **العائد على الاستثمار** :دراسة كيفية قياس العائد على الاستثمار في نظم المعلومات.

5. المدخل الاجتماعي:

- **التأثيرات الاجتماعية** :دراسة كيف تؤثر نظم المعلومات على المجتمع، مثل الخصوصية والأمان.
- **التحولات الثقافية** :فهم كيف تتكيف الثقافات المختلفة مع تقنيات نظم المعلومات.

.6المدخل المنهجي:

- **أساليب التطوير** :دراسة الأساليب المختلفة لتطوير نظم المعلومات، مثل منهجية الشلال (Waterfall) والتطوير السريع.
- **إدارة المشاريع** :تحليل كيفية إدارة مشاريع نظم المعلومات وضمان نجاحها.

الخلاصة

تتطلب دراسة نظم المعلومات مزيجًا من المداخل التقنية، الإدارية، السلوكية، الاقتصادية، الاجتماعية، والمنهجية لفهمها بشكل شامل. كل مدخل يقدم رؤى مختلفة، مما يساعد في تحسين تصميم وتنفيذ نظم المعلومات.

أولاً: نظم المعلومات الإدارية(MIS)

نظم المعلومات الإدارية هي مجموعة من الأنظمة التي تجمع، تخزن، تعالج، وتوزع المعلومات لدعم اتخاذ القرارات في المؤسسات. تهدف هذه النظم إلى تحسين الكفاءة والفعالية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة.

مكونات نظم المعلومات الإدارية:

1. **الأفراد** :المستخدمون الذين يتفاعلون مع النظام، بما في ذلك المديرين والموظفين.
2. **العمليات** :الإجراءات التي يتم تنفيذها لجمع وتحليل وتوزيع المعلومات.
3. **التكنولوجيا** :الأجهزة والبرمجيات المستخدمة لمعالجة البيانات.
4. **البيانات** :المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها لتقديم رؤى قيمة.

البدائل التنظيمية في نظم المعلومات الإدارية

.1الهيكل التنظيمي:

- **الهيكل الوظيفي:**
  - **الوصف** :يُقسم العمل إلى وظائف متخصصة، مثل التسويق، المالية، والموارد البشرية.
  - **نظم المعلومات** :يمكن تطوير نظم معلومات مخصصة لكل وظيفة لدعم العمليات المختلفة، مما يسهل تحليل الأداء ويعزز التنسيق.
- **الهيكل القائم على المشاريع:**
  - **الوصف** :يشكل فرق عمل حول مشاريع معينة، مما يتيح مرونة أكبر في إدارة الموارد.
  - **نظم المعلومات** :تتطلب نظم معلومات تدعم إدارة المشاريع، مثل تتبع التقدم وتخصيص الموارد.

.2نظم الإدارة:

- **إدارة الجودة الشاملة:(TQM)**
  - **الوصف** :تركز على تحسين الجودة في جميع جوانب العمل.
  - **نظم المعلومات** :تحتاج إلى نظم معلومات تدعم مراقبة الجودة وجمع البيانات من مختلف الأقسام.
- **الأساليب الرشيقة:(Agile)**
  - **الوصف** :تعزز مرونة العمل وتسمح بالتكيف السريع مع التغييرات.
  - **نظم المعلومات** :تعتمد على أدوات برمجية لدعم الاتصالات السريعة وتحديث البيانات بشكل مستمر.

.3التكنولوجيا:

- **أتمتة العمليات:**
  - **الوصف** :استخدام التكنولوجيا لأتمتة المهام المتكررة.
  - **نظم المعلومات** :تتضمن نظم معلومات أتمتة المهام اليومية مثل إدخال البيانات وتوليد التقارير، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء.
- **التحول الرقمي:**
  - **الوصف** :استخدام التقنيات الرقمية لتحسين العمليات.
  - **نظم المعلومات** :تشمل نظم معلومات تعتمد على السحابة، البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين اتخاذ القرارات.

.4استراتيجيات العمل:

- **التركيز على العملاء:**
  - **الوصف** :تطوير استراتيجيات تركز على تلبية احتياجات العملاء.
  - **نظم المعلومات** :تستخدم نظم معلومات لتحليل سلوك العملاء، مما يساعد في تخصيص العروض والخدمات.
- **التوسع الدولي:**
  - **الوصف** :استكشاف أسواق جديدة خارج الحدود المحلية.
  - **نظم المعلومات** :تحتاج إلى نظم معلومات تدعم اللغات والثقافات المختلفة، وتوفر معلومات عن الأسواق الدولية.

.5البنية التحتية:

- **الشراكات الاستراتيجية:**
  - **الوصف** :التعاون مع شركات أخرى لتقاسم الموارد وتحقيق الأهداف المشتركة.
  - **نظم المعلومات** :تتطلب نظم معلومات متكاملة تتيح تبادل البيانات بين الشركاء.
- **النماذج الهجينة:**
  - **الوصف** :دمج أنظمة محلية وسحابية لتحسين الأداء.
  - **نظم المعلومات** :تشمل نظم معلومات تسمح بالوصول إلى البيانات من مواقع مختلفة، مما يعزز المرونة والقدرة على التوسع.

جودة المعلومات

مقدمة

جودة المعلومات هي مفهوم يشير إلى مدى دقة، موثوقية، وكفاءة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات. تعتبر جودة المعلومات عاملاً حيوياً في نجاح المؤسسات، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأداء والفعالية.

---

1. تعريف جودة المعلومات

جودة المعلومات تعني أن المعلومات تلبي احتياجات المستخدمين من حيث:

- **الدقة** :يجب أن تكون المعلومات صحيحة وخالية من الأخطاء.
- **الاكتمال** :يجب أن تحتوي المعلومات على جميع العناصر الضرورية.
- **التوقيت** :يجب أن تكون المعلومات متاحة في الوقت المناسب.
- **الملاءمة** :يجب أن تكون المعلومات ذات صلة بالقرارات المطلوبة.
- **القابلية للفهم** :يجب أن تكون المعلومات سهلة الفهم والاستخدام.

---

2. أهمية جودة المعلومات

- **تحسين اتخاذ القرار** :توفر معلومات دقيقة وموثوقة تساعد المديرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
- **زيادة الكفاءة** :معلومات ذات جودة عالية تؤدي إلى تقليل الأخطاء وتحسين العمليات.
- **تعزيز الثقة** :تعزز جودة المعلومات الثقة بين الموظفين والإدارة.
- **تحقيق الأهداف الاستراتيجية** :تدعم المعلومات الجيدة تحقيق الأهداف التنظيمية.

3.عوامل تؤثر في جودة المعلومات

- **مصادر البيانات:**
  - جودة البيانات المدخلة تؤثر بشكل كبير على جودة المعلومات الناتجة.
- **عمليات المعالجة:**
  - يجب أن تكون العمليات المستخدمة لفحص وتعديل البيانات فعّالة.
- **التكنولوجيا:**
  - استخدام نظم معلومات متطورة يساهم في تحسين جودة المعلومات.
- **التدريب:**
  - تدريب الموظفين على كيفية جمع وتحليل المعلومات بشكل صحيح.

معايير جودة المعلومات

4.1 الدقة

- يجب أن تعكس المعلومات الواقع دون تحريف.

4.2 الاكتمال

- يجب أن تكون جميع المعلومات اللازمة متاحة، وعدم وجود بيانات مفقودة.

4.3التوقيت

- يجب أن تكون المعلومات متاحة عندما يحتاجها المستخدمون.

.4.4الملاءمة

- يجب أن تتناسب المعلومات مع احتياجات المستخدمين.

.4.5القابلية للفهم

- يجب أن تكون المعلومات واضحة وسهلة الاستخدام.

---

5 استراتيجيات تحسين جودة المعلومات

- **تقييم البيانات** :إجراء تقييم دوري لجودة البيانات والمعلومات.
- **التدريب والتطوير** :تعزيز مهارات الموظفين في جمع وتحليل المعلومات.
- **استخدام التكنولوجيا** :الاستفادة من البرمجيات والأدوات التي تساعد في تحسين جودة المعلومات.
- **تطوير سياسات البيانات** :وضع سياسات واضحة لجمع وتخزين واستخدام البيانات.

---

6 التحديات المتعلقة بجودة المعلومات

- **حجم البيانات الضخم** :زيادة البيانات تؤدي إلى صعوبة في التحكم بالجودة.
- **تنوع المصادر** :تعدد مصادر البيانات يمكن أن يؤدي إلى تباين في الجودة.
- **عدم وجود معايير موحدة** :عدم وجود معايير متفق عليها لجودة المعلومات

ث